



4.2 Resumen de datos: medidas y representaciones

Estadística y probabilidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

La tendencia central se mide mediante la media, la mediana o la moda; la dispersión mediante el rango, el rango intercuartílico ($IQR=Q3-Q1$), la varianza o la desviación estándar. Los diagramas de caja y bigotes muestran el resumen de cinco números (mínimo, $Q1$, mediana, $Q3$, máximo); los histogramas y los gráficos de frecuencia acumulada resumen datos agrupados y permiten estimar la mediana/los cuartiles. La media es sensible a los valores atípicos, mientras que la mediana es más resistente, por lo que la mediana suele ser preferible para datos asimétricos.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Los tiempos (minutos) de 7 corredores son 22, 25, 23, 30, 24, 26 y 80 (un corredor lesionado). Encuentra la media y la mediana, y comenta cuál es más representativa.
Solución: Ordenados: 22,23,24,25,26,30,80. Mediana = 25 (4º valor). Media = $(22+23+24+25+26+30+80)/7 = 230/7 \approx 32.86$. El valor atípico (80) infla la media muy por encima de la mayoría de los valores; la mediana (25) representa mejor el tiempo típico de un corredor.

Chequeo rápido · alternativas

Un conjunto de datos tiene $Q1=12$ y $Q3=20$. ¿Cuál es el rango intercuartílico?

- A 8
- B 16
- C 32
- D 4

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 La tabla de frecuencias agrupadas muestra los tiempos de entrega (minutos) de 60 pedidos: [10,20): 8, [20,30): 18, [30,40): 22, [40,50): 12. (a) Estima el tiempo medio de entrega usando los puntos medios. (b) Indica la clase modal. (c) Indica qué intervalo de clase contiene la mediana, explicando tu razonamiento usando frecuencias acumuladas. [6]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [6]

(a) Puntos medios 15,25,35,45: $\text{media} = (8 \times 15 + 18 \times 25 + 22 \times 35 + 12 \times 45) / 60 = 1880 / 60 \approx 31.33$ minutos. (b) Clase modal: [30,40) (mayor frecuencia, 22). (c) Las frecuencias acumuladas son 8, 26, 48, 60; la posición de la mediana es el valor 30, y como la frecuencia acumulada llega a 26 al final de [20,30) y a 48 al final de [30,40), el valor 30 se encuentra dentro de [30,40).

Respuesta del chequeo rápido

A. $\text{IQR} = Q3 - Q1 = 20 - 12 = 8$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AI.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.